Chapitre 4 — Fonctions

I. Comprendre la notion de fonction

Exercice

On considère le programme de calcul suivant : choisir un nombre, lui soustraire 2, puis prendre la racine carrée du résultat.

1. Que se passe-t-il lorsque l'on applique le programme à 11, 2, -1 et -3 ?
2. Comment doit-on choisir un nombre pour pouvoir lui appliquer ce programme ?
3. Représenter sur une droite réelle tous les nombres auxquels on peut appliquer le programme. Donner cet ensemble sous la forme d'un intervalle.
4. Soit un nombre réel x appartenant à cet intervalle. Déterminer le résultat, en fonction de x, si on lui applique le programme.
5. On appelle $f(x)$ le résultat obtenu. Déterminer $f(11)$, $f(18)$, puis $f(51)$.

Réponses

Fonction

Une **fonction** f définie sur un ensemble D associe à chaque nombre x de D un unique nombre réel, noté $f(x)$. L'ensemble D est l' **ensemble de définition** de f.

Exemple

Le programme de calcul précédent définit la fonction

$$f(x) = \sqrt{x-2}.$$

Pour que la racine carrée soit définie, il faut $x - 2 \geq 0$, donc le domaine de définition de f est $[2\,;+\infty[$.

Exercice

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $g(x) = x - 3$.

II. Images et antécédents

Image et antécédent

Si $f(x) = y$, alors y est l'**image** de x par f et x est un **antécédent** de y par f.
Chaque nombre x du domaine de définition a une et une seule image. En revanche, un nombre y peut n'avoir aucun antécédent, un seul, ou plusieurs.

Exemple

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$.

— L'image de 3 est $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$.

— Pour déterminer un antécédent de 11, on résout $2x + 1 = 11$, soit $x = 5$. Le seul antécédent de 11 est donc 5.

Exercice

1. Calculer, dans chaque cas, $g(0)$ et $g(-2)$.

a) $g(x) = x^2 + 3$ b) $g(x) = -5x - 3$ c) $g(x) = (x-3)^2 + 2$

2. Calculer, dans chaque cas, les images de 1 et de -1 par f .

a) $f(x) = \dfrac{3}{x+5}$ b) $f(x) = \dfrac{3}{x} + 5$ c) $f(x) = \sqrt{x+3}$

Courbe représentative

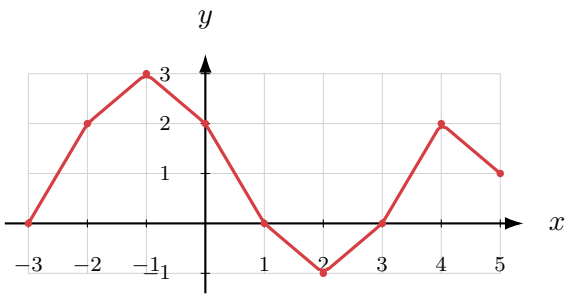
La courbe représentative de f est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$.

Pour lire une image, on part de l'abscisse x, on rejoint la courbe, puis on lit l'ordonnée. Pour déterminer les antécédents d'un nombre y, on trace la droite horizontale passant par y. À chaque point où elle coupe la courbe, on lit l'abscisse : ce sont les antécédents de y. Sans intersection, y n'a pas d'antécédent.

Exemple

La courbe ci-dessous représente une fonction g.

1. Déterminer les images de -1, 0, 2 et 4 par g.
2. Déterminer les antécédents de 0, 2 et 3 par g.



Réponses

Exercice

Lors d'un saut à l'élastique depuis le milieu O d'un pont, on a enregistré la position du sauteur (en mètres) par rapport à O sur l'axe vertical (Oy). À l'aide du graphique ci-dessous, répondre aux questions.

1. Quelle est la position du sauteur au bout de 2 s ?
2. Combien de fois le sauteur est-il passé à la position $y = -42$ m ?
3. On considère la fonction f qui à l'instant t (en s) associe la position y (en m) du sauteur. Quelle est l'image de 2 par f ? Donner les antécédents de -28 par f.
4. Compléter le tableau.
5. Peut-on considérer une fonction g qui à y (en m) associe un instant t (en s) ?

t (s)	0	2	3	4	6	8	12	22
$f(t)$								

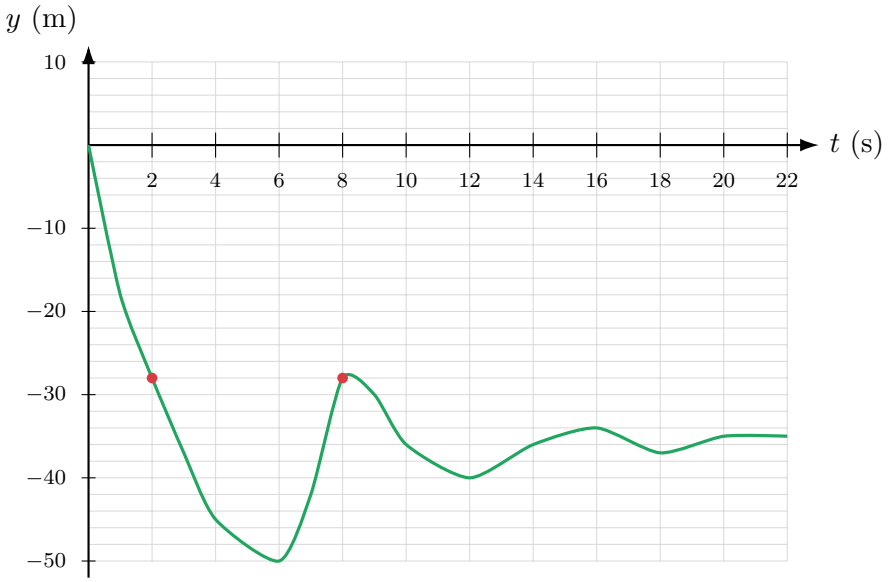
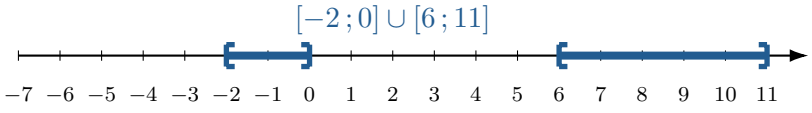


Schéma du saut à l'élastique : $t \mapsto f(t)$ donne la position.

Réponses

III. Intervalles et réunion

La réunion de deux intervalles se note $\cup$ et se lit « ou ». Par exemple, l'ensemble $[-2\,;0] \cup [6\,;11]$ contient les nombres compris entre -2 et 0, ou entre 6 et 11.

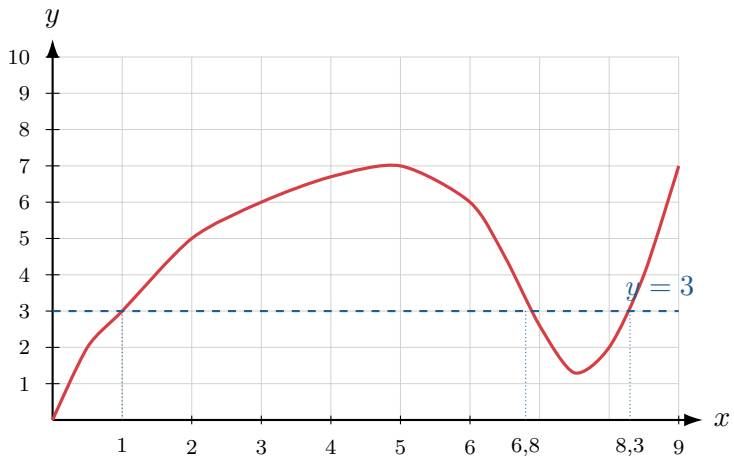


Exercice

1. Représenter sur une droite graduée chacun des ensembles suivants :
   a) $[-4\,;-1] \cup [2\,;5]$
   b) $]-3\,;1[\cup [4\,;7]$
   c) $[-3\,;0] \cup [2\,;6[$
2. Donner la réunion d'intervalles correspondant à la condition $-2 \leq x \leq 1$ ou $3 < x < 7$.
3. Le nombre 4 appartient-il à $[-2\,;1] \cup [4\,;6[$? Et le nombre 6 ? Justifier.

Réponses

IV. Résolution graphique d'inéquation



Exemple

Résoudre graphiquement $f(x) \geq 3$

On repère les parties de la courbe situées sur ou au-dessus de la droite $y = 3$, puis on projette ces parties sur l'axe des abscisses.

Exemple

Résoudre graphiquement $f(x) < 5$

En utilisant le graphique précédent, résoudre cette inégalité et donner la solution sous forme d'intervalles.

V. Variations d'une fonction

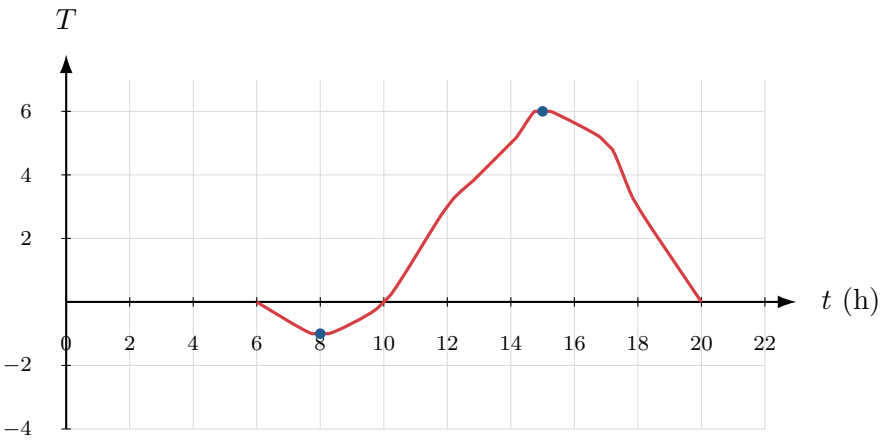
Sens de variation

Sur un intervalle, une fonction est **croissante** lorsque ses valeurs augmentent quand x augmente. Elle est **décroissante** lorsque ses valeurs diminuent. Elle est **constante** lorsque ses valeurs ne changent pas.

Exercice

On mesure la température sous un abri entre 6 h et 20 h. La courbe ci-dessous représente une fonction T qui donne la température entre 6h et 20h.

Décrire l'évolution de la température et donner les valeurs extrêmes. Résumer toutes ces informations dans un **tableau de variations**.



Réponses